许正宁

上海科技大学｜信息科学与技术学院｜计算机科学与技术本科生

邮箱：xuzhn2024@shanghaitech.edu.cn
电话：(+86) 178 2171 4873
GitHub：github.com/OwenxuSH　主页：owenxush.github.io
ORCID：0009-0003-8633-6559　上海，中国



研究方向

AI4S：多组学药物反应建模、多模态理解；生成式世界模型与因果视频评测；可信、可解释、可验证的 AI 与科学智能体。

教育背景

上海科技大学 *2024 年 9 月—至今*

计算机科学与技术本科｜信息科学与技术学院｜ *2025 年入选人工智能荣誉项目*

- 截至 2026 年 9 月，GPA **3.89/4.0**，课程加权平均分 **94.21/100**；计算机专业 **4/135**，信息学院同届 **5/260**。
- 相关课程：生物信息学：软件开发与应用（A+）、算法与数据结构（A+）、离散数学（A+）、概率与统计（A）、信号与系统（A+）、电生理学与脑机接口（A+）、计算机体系结构（A）。

奖项与荣誉

- 上海科技大学 2025 年度“优秀学生”、2025 年度“优秀共青团员”。
- 上海科技大学 2024 年度东方绿舟军事训练“优秀营员”。
- 上海科技大学 2025 年度本科生社会实践“优秀个人”、2026 年度本科生产业实践“优秀个人”。
- 上海科技大学上道书院 2024 年度、2025 年度“优秀学生组长”。
- 上海科技大学信息学院 AI 荣誉项目（荣誉学位）。

科研经历

上海交通大学人工智能学院｜ DeepDeltaLab *2026 年 2 月—至今*

本科科研实习生｜导师：崔少波教授

- 设计药物反应预测引擎 **SparseProt**，融合基因稀疏编码、2D/3D 分子图与药物条件门控；在统一十折基准上超越 9 个公开模型，四项指标达到 **SOTA**。
- 设计可解释性审计与多智能体架构，串联集成梯度、全样本虚拟敲除及 PMID 文献核验；面向患者、医生与药企研发构建共享预测与证据的可审计分析工作流。
- 主导 **CausalCascade** 视频因果评测与论文撰写，构建事件图驱动的 VQA、工具增强评测 Agent 及反事实干预分析，评测 9 个 I2V 模型并定位因果链失效。

上海科技大学｜ MouseGPT 联合课题组 *2025 年 9 月—2026 年 1 月*

本科研究成员｜导师：虞晶怡教授（副校长兼副教务长、信息学院原院长）、胡霁教授（生命学院副院长）

- 复现 DeepLabCut、SLEAP、Keypoint-MoSeq 等姿态估计与运动学分析方法；部署视觉语言模型，将 3D 关键点、速度与多视角视频融合为提示，贯通行为描述与语义嵌入管线。
- 主导 CalMS21、MABE 2022 等跨数据集基准评测与专家盲评；CalMS21 分类 **F1 达 0.85**（基线 0.79），仅需 **1/7 训练数据**，验证跨场景泛化与表征有效性。
- 改进 LangChain 下游 Agent，封装行为检索、聚类、统计及 Python REPL 工具，完善多步调用与代码执行；在 5 个数据集、20 类任务的 100 次交互中**成功率达 87%**。

论文与成果

- **HappyRabbit: unifying patients, clinicians, and drug developers through one co-advancing explainable drug-response model**
  共同第一作者｜ *Nature Machine Intelligence* 在投
- **MouseGPT: A Large-scale Vision-Language Model for Mouse Behaviour Analysis**
  共同作者｜ *Nature Neuroscience* 小修中（2026）
- **A Plausible Future Is Not a Causal Future: Can Video Models Generate How the World Unfolds?**
  共同第一作者｜ ICLR 2027 在投（匿名评审中）
- **A Wearable Fabric Wristband System for Smart and Comfortable Human-machine Interaction**
  共同作者｜ IEEE ROBIO 2025 录用
- **面向骨关节炎的 ADAMTS-5 Spacer 结构域靶向微型蛋白抑制剂 AI 设计与验证**
  全球大学生生命科学挑战赛｜华东赛区**三等奖**

精选项目

HappyRabbit：可解释细胞系药物反应预测 *2026 年 2 月—至今*

上海交通大学 *DeepDeltaLab* ｜共同第一作者｜ *Nature Machine Intelligence* 在投

- 设计固定拓扑的基因稀疏编码，融合 2D 拓扑与 3D EdgeConv，以 Sparsemax 原子聚合和药物条件原型门控保留基因/原子级追溯路径；以 IC50 回归端到端联合优化。
- 统一 122,178 个配对并重训 9 个基线，**RMSE 0.8330**、**PCC 0.9610**；以集成梯度、全样本虚拟敲除与盲法文献审计验证归因，归因基因扰动效应为随机集的 **35.86 倍**。

MouseGPT：开放词表动物行为理解 *2025 年 9 月—2026 年 1 月*

上海科技大学联合课题组｜论文共同作者｜ *Nature Neuroscience* 小修中

- 将 3D 关键点与速度转为视觉语言模型增强提示，比较 DLC、SLEAP 与原生姿态输入；替换后的描述语义稳定率分别为 **90.4%**、**87.5%**，验证常规姿态工具的可迁移性。
- 复现语义嵌入与两阶段聚类分析；在 CalMS21 组织 5 位专家对 390 帧盲评，**描述质量达 7.93/10**，并完成跨数据集分类及 Agent 工具调用评测。

CausalCascade：视频世界模型的因果过程评测 *2026 年*

上海交通大学 *DeepDeltaLab* ｜共同第一作者｜ *ICLR 2027* 在投

- 围绕 50 个 Blender 物理场景构建事件图诊断与反事实评测，覆盖 **2,832 个受控变体**、**872 道 VQA 题**；以删除、位移、缩放和质量干预检验因果传播与未受影响过程。
- 搭建融合目标追踪、光流、局部放大与几何掩码复核的 Hybrid Agent，**人工校验一致率达 89%**；结合时空 IoU、DTW 与最早失效定位分析 9 个视频模型，完成论文全文撰写。

癌细胞系特异性合成致死预测 *2025 年 2 月—6 月*

上海科技大学 *CS177*《生物信息学：软件开发与应用》课程研究项目｜成绩 *A+*

- 融合 scGPT、GenePT、ESM-2 嵌入与 DepMap 调控的细胞系特异 PPI 图，完成多源标识与特征对齐；以两层 GCN/MLP 融合分类，并用加权交叉熵与 Focal Loss 缓解样本不平衡。
- 复现 KG4SL、MVGCN-iSL，建立单细胞系、独立重复与严格基因不重叠的三类切分协议；通过模态消融评估图拓扑和动态表达特征，分析未见基因组合的泛化边界。

校园服务与实践

- 2025 年 10 月作为学生代表参加上海科技大学第六次学生代表大会；曾两次获评上道书院“优秀学生组长”。
- 获上海科技大学 2025 年度本科生社会实践“优秀个人”与 2026 年度本科生产业实践“优秀个人”。

技术特长

编程与科研工具 Python、C/C++；PyTorch、JAX、LangChain；Git、Docker、Linux、LaTeX。
研究方法 多组学与分子图建模、视觉语言模型、智能体工具编排、受控基准评测、模型归因与证据审计。
英语 大学英语六级 576 分（2025 年 12 月）。